

## CS4055 - EXAMEN PARCIAL [SEC 2]

|                      |  |       |  |
|----------------------|--|-------|--|
| Apellidos y Nombres: |  | Nota: |  |
|----------------------|--|-------|--|

### Instrucciones:

- Realizar la evaluación de manera **individual**, utilizando **lapicero** de color **azul o negro** (no se revisará escritura con lápiz).
- Tomar en cuenta que se calificará el procedimiento (**respuesta final sin procedimiento no será tomado en cuenta**).
- Sea cuidadoso con su **redacción**, la cual formará parte de su calificación (aspectos léxicos, sintácticos, semánticos).
- Lea bien la pregunta o enunciado antes de proceder a su desarrollo, **administre su tiempo eficazmente**.
- Sólo se revisará el procedimiento evidenciado en su cuadernillo de resolución**. No se tomará en cuenta procedimiento escrito sobre la hoja de evaluación o sobre hojas borradoras.
- Pregunta cuya solución **no sea legible, NO SERÁ REVISADA**.

### SECCIÓN TEÓRICA (10 PTS.)

- (2 pt) Un cliente accede por primera vez a un sitio web cuyo nombre de dominio no está en caché. Debe consultar **tres servidores DNS** secuencialmente (RTT1, RTT2, RTT3) antes de establecer conexión con el servidor web (RTTs).

El archivo principal es un video corto de tamaño significativo (no despreciable), por lo que **el tiempo de transmisión debe considerarse**. El enlace cliente-servidor tiene una tasa de transmisión de  $R$  bps y el tamaño del archivo es  $S$  bits.

- Expresar el tiempo total hasta recibir completamente el archivo, considerando tanto la resolución DNS como la descarga.
- Si  $RTT_1=60$  ms,  $RTT_2=80$  ms,  $RTT_3=100$  ms,  $RTTs=70$  ms,  $S=8$  MB, y  $R=4$  Mbps, calcule el tiempo total aproximado de descarga.
- Analice qué parte del proceso domina la latencia total y cómo podría optimizarse.

- (2.0 pt) Considere un archivo de tamaño  $F$  y  $N$  peers. Un servidor con velocidad de subida  $u_s$  intenta transmitir el archivo hacia los  $N$  peers, cada uno con su velocidad de descarga  $d_n$  y velocidad de subida  $u_n$ . Además  $d_{\min} = \min\{d_1, d_2, \dots, d_N\}$  es la velocidad de descarga mínima entre los peers. Explique cómo se obtienen las siguientes expresiones del tiempo de distribución total para las arquitecturas cliente-servidor y P2P e indique las implicancias cuando el número de peers es muy alto

$$D_{cs} \geq \max\left\{\frac{NF}{u_s}, \frac{F}{d_{\min}}\right\}, \quad D_{P2P} \geq \max\left\{\frac{F}{u_s}, \frac{F}{d_{\min}}, \frac{NF}{u_s + \sum_{i=1}^N u_i}\right\}$$

- (3.0 pt) Resolver el **FSM de un RDT 2.1 - receiver** (reliable data transfer). Acompañe su respuesta con una explicación de cómo funciona. El receiver lidia con problemas de duplicados? Explicar el cambio que haría para poder pasar de **RDT 2.1** a **RDT 2.2**.
- (3.0 pt) Considere un modelo que admite errores en los bits y pérdida de paquetes.  
Dado un protocolo de transferencia de datos confiable que usa solo *negative acknowledgments* (NAKs):
  - ¿Cómo se daría cuenta el sistema de que ocurrió un error o una pérdida?
  - Suponga que el emisor envía datos solo con poca frecuencia. ¿Sería preferible un protocolo que use solo NAKs en lugar de uno que use ACKs? Justifique.

### SECCIÓN PRÁCTICA (10 PTS.)

- (1.0P) Se muestra el siguiente resultado de ejecución del comando nslookup con el filtrado del tipo: "set type=mx"  
¿Qué servidor se contactará primero cuando se envíe correo electrónico a la dirección propuesta? ¿Por qué?

```
Default Server: dns.google
Address: 8.8.8.8

> set type=mx
> riotgames.com
Server: dns.google
Address: 8.8.8.8

Non-authoritative answer:
riotgames.com MX preference = 30, mail exchanger = aspmx2.googlemail.com
riotgames.com MX preference = 20, mail exchanger = alt2.aspmx.l.google.com
riotgames.com MX preference = 10, mail exchanger = aspmx.l.google.com
riotgames.com MX preference = 30, mail exchanger = aspmx3.googlemail.com
riotgames.com MX preference = 20, mail exchanger = alt1.aspmx.l.google.com
```

6. (2.5P) Llene la siguiente tabla en su cuadernillo para 5 segmentos, referente a los tiempos RTT (vista en el laboratorio), empleando los datos de los trazes mostrados en la figura (considere que todos paquetes enviados tienen sus respectivos ACK en orden).

Emplee la fórmula:  $\text{EstimatedRTT}_n = 0.875 \cdot \text{EstimatedRTT}_{n-1} + 0.125 \cdot \text{SampleRTT}_n$

| Nº       | Sent time | ACK Received time | RTT (seconds) | EstimatedRTT |
|----------|-----------|-------------------|---------------|--------------|
| Seg1 ... |           |                   |               |              |

| No. | Time     | Source         | Destination    | Protocol | Length | Info                                                                               |
|-----|----------|----------------|----------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 0.000000 | 192.168.86.68  | 128.119.245.12 | TCP      | 78     | 55639 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 TSval=725607509 TSecr=0 SACK |
| 2   | 0.022414 | 128.119.245.12 | 192.168.86.68  | TCP      | 74     | 80 → 55639 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=28960 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3913851 |
| 3   | 0.022505 | 192.168.86.68  | 128.119.245.12 | TCP      | 66     | 55639 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131712 Len=0 TSval=725607531 TSecr=3913851370     |
| 4   | 0.024047 | 192.168.86.68  | 128.119.245.12 | HTTP     | 1514   | POST /wireshark-labs/lab3-1-reply.htm HTTP/1.1                                     |
| 5   | 0.024048 | 192.168.86.68  | 128.119.245.12 | HTTP     | 1514   | Continuation                                                                       |
| 6   | 0.024049 | 192.168.86.68  | 128.119.245.12 | HTTP     | 1514   | Continuation                                                                       |
| 7   | 0.052671 | 128.119.245.12 | 192.168.86.68  | TCP      | 66     | 80 → 55639 [ACK] Seq=1 Ack=1449 Win=31872 Len=0 TSval=3913851399 TSecr=725607532   |
| 8   | 0.052676 | 128.119.245.12 | 192.168.86.68  | TCP      | 66     | 80 → 55639 [ACK] Seq=1 Ack=2897 Win=34816 Len=0 TSval=3913851400 TSecr=725607532   |
| 9   | 0.052774 | 192.168.86.68  | 128.119.245.12 | HTTP     | 1514   | Continuation                                                                       |
| 10  | 0.052775 | 192.168.86.68  | 128.119.245.12 | HTTP     | 1514   | Continuation                                                                       |
| 11  | 0.052854 | 192.168.86.68  | 128.119.245.12 | HTTP     | 1514   | Continuation                                                                       |
| 12  | 0.052855 | 192.168.86.68  | 128.119.245.12 | HTTP     | 1514   | Continuation                                                                       |
| 13  | 0.053626 | 128.119.245.12 | 192.168.86.68  | TCP      | 66     | 80 → 55639 [ACK] Seq=1 Ack=4345 Win=37760 Len=0 TSval=3913851400 TSecr=725607532   |
| 14  | 0.053710 | 192.168.86.68  | 128.119.245.12 | HTTP     | 1514   | Continuation                                                                       |
| 15  | 0.053711 | 192.168.86.68  | 128.119.245.12 | HTTP     | 1514   | Continuation                                                                       |
| 16  | 0.080768 | 128.119.245.12 | 192.168.86.68  | TCP      | 66     | 80 → 55639 [ACK] Seq=1 Ack=5793 Win=40576 Len=0 TSval=3913851421 TSecr=725607560   |
| 17  | 0.080771 | 128.119.245.12 | 192.168.86.68  | TCP      | 66     | 80 → 55639 [ACK] Seq=1 Ack=7241 Win=43520 Len=0 TSval=3913851422 TSecr=725607560   |
| 18  | 0.080772 | 128.119.245.12 | 192.168.86.68  | TCP      | 66     | 80 → 55639 [ACK] Seq=1 Ack=8689 Win=46336 Len=0 TSval=3913851422 TSecr=725607560   |
| 19  | 0.080772 | 128.119.245.12 | 192.168.86.68  | TCP      | 66     | 80 → 55639 [ACK] Seq=1 Ack=10137 Win=49280 Len=0 TSval=3913851422 TSecr=725607560  |
| 20  | 0.080845 | 192.168.86.68  | 128.119.245.12 | HTTP     | 1514   | Continuation                                                                       |
| 21  | 0.080846 | 192.168.86.68  | 128.119.245.12 | HTTP     | 1514   | Continuation                                                                       |

7. (1.5P) Supongamos que puedes acceder y ejecutar comandos sobre las **cachés de los servidores DNS** locales de tu departamento. ¿Puedes proponer una forma de determinar aproximadamente cuáles son los servidores web (externos a tu departamento) más populares entre los usuarios de tu departamento? Explica tu respuesta.

8. (2.0P) A continuación se le muestra un **extracto de un frame de captura de Wireshark**. Se le pide responder las siguientes preguntas:

- (0.5P) ¿Qué código de estado devuelve el servidor y qué significa?
- (0.5P) ¿Qué versión de HTTP se está utilizando?
- (0.5P) ¿Cuál es el tamaño de la información recibida?
- (0.5P) ¿Qué significa el encabezado Keep-Alive y cuál es su valor?

```
Hypertext Transfer Protocol
HTTP/1.1 200 OK\r\n
Date: Thu, 02 Oct 2025 23:34:47 GMT\r\n
Server: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips PHP/7.4.33 mod_perl/2.0.11
Last-Modified: Sat, 06 Feb 2021 18:23:47 GMT\r\n
ETag: "1a2-5baaf09abd7a9"\r\n
Accept-Ranges: bytes\r\n
Content-Length: 418\r\n
[Content length: 418]
Keep-Alive: timeout=5, max=100\r\n
Connection: Keep-Alive\r\n
Content-Type: text/html; charset=UTF-8\r\n
\r\n
[Request in frame: 1367]
[Time since request: 0.928003000 seconds]
[Recent URI: /wireshark-labs/lab3-1-reply.htm]
[Full request URI: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/lab3-1-reply.htm]
File Data: 418 bytes
```

9. (3.0P) En caso desee hacer una implementación de comunicación P2P basándose en su implementación con UDP del laboratorio, según el esquema mostrado, donde **los routers se encuentran en diferentes casas**. Responda.

- (0.5P) ¿Cuál es el Default Gateway de la Laptop A?
- (0.5P) ¿Cuál es el Default Gateway de la Laptop C?
- (1.0P) ¿Cuáles serían los datos del datagrama UDP del paquete que sale de la Laptop A a la Laptop B?
- (0.5P) ¿Qué sucede si la laptop C quiere escuchar y enviar mensajes UDP en el puerto 12345?
- (0.5P) Suponga que la laptop C envía paquetes UDP a la IP 192.168.10.101. ¿Se recibirán los paquetes?

